EM1 - Geometri og regneteknik

Geometri- og regneteknisk hjælpeark efter Griffiths/EM1

Formål. Dette ark svarer på: *Hvordan ser geometrien ud, hvilke koordinater vælger jeg, og hvordan sætter jeg integralet op?* Det supplerer formelsamlingen med små figurer, parameteriseringer, integrationsgrænser og symmetri - uden at være en ekstra formelsamling.

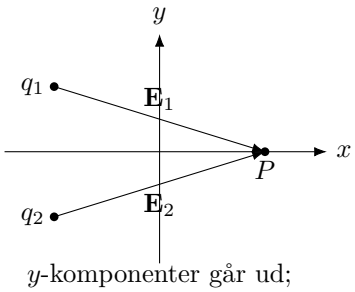
figur/geometri → koordinater → symbolsk regning → fysisk kontrol

Kapitel 2 - Geometri og regneteknik

2.1 Geometri, symmetri og separationsvektor

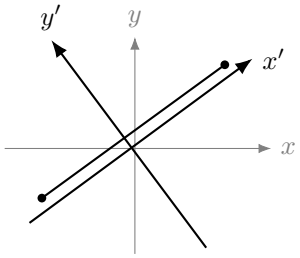
geometri → symmetri → aksevalg → $\mathbf{R}$ → komponenter → integral

Vælg aksen efter symmetrien.



y-komponenter går ud;
x-komponenter lægges sammen.

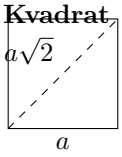
Roter koordinatsystemet hvis det hjælper.



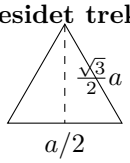
Læg fx x' langs en diagonal,
symmetriakse eller forbindelseslinje.

Standardgeometrier du skal kunne aflæse hurtigt

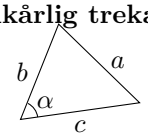
Kvadrat



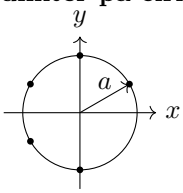
Ligesidet trekant



Vilkårlig trekant



Punkter på cirkel



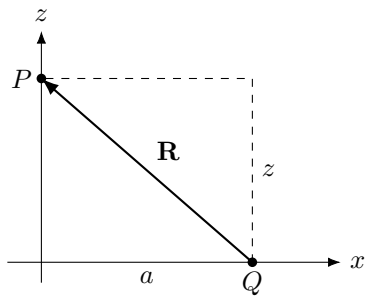
- Vælg først den akse, som gør geometrien mest symmetrisk.
- Komponenter går kun ud, når geometrien viser et parvist modsat bidrag.
- Brug x, y, z til polygoner/punktladninger; (s, ϕ, z) til cylinder/ring; (r, θ, ϕ) til kugler.

Separationsvektoren R: kilde → feltpunkt

Fast regel:

$$\boxed{\mathbf{R} = \mathbf{r}_P - \mathbf{r}_Q}, \qquad \boxed{R = |\mathbf{R}|}.$$

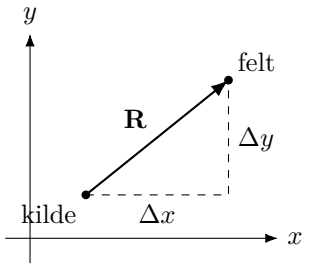
Eksempel: kildepunkt $Q = (a, 0, 0)$, feltpunkt $P = (0, 0, z)$



$$\mathbf{r}_P = z\hat{z}, \qquad \mathbf{r}_Q = a\hat{x},$$

$$\boxed{\mathbf{R} = -a\hat{x} + z\hat{z}}, \qquad \boxed{R = \sqrt{a^2 + z^2}}.$$

Eksempel i xy-plan



$$\boxed{\mathbf{R} = \Delta x\,\hat{x} + \Delta y\,\hat{y}},$$

$$\boxed{R = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}.$$

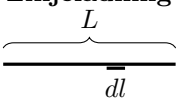
Tænk geometrisk: pilen går altid fra kilden Q til feltpunktet P.

Regnemetode: Skriv $\mathbf{r}_P$ og $\mathbf{r}_Q$. Træk kildepunktet fra feltpunktet. Find derefter længden. **Tænk altid geometrisk fra ladningen til punktet, hvor feltet beregnes.**

2.2 Ladningsfordelinger og integrationsgeometri

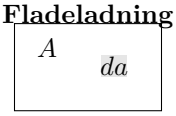
find geometri → find tæthed → find differentialelement → dq

Linjeladning



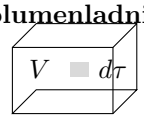
$$\lambda = \frac{Q}{L}, \qquad dq = \lambda\, dl.$$

Fladeladning



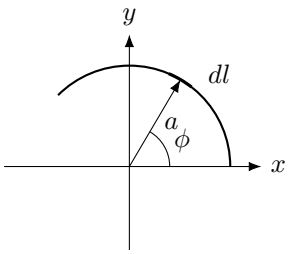
$$\sigma = \frac{Q}{A}, \qquad dq = \sigma\, da.$$

Volumenladning



$$\rho = \frac{Q}{V}, \qquad dq = \rho\, d\tau.$$

Cirkel/bue: hvorfor $dl = a\, d\phi$?



$$dl = a\, d\phi$$

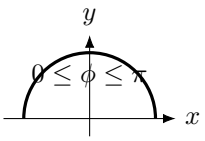
radius × lille vinkel = lille buelængde

Halvcirkel med total ladning Q

$$L = \pi a, \qquad \lambda = \frac{Q}{\pi a}.$$

$$dq = \lambda\, dl = \frac{Q}{\pi a}\, a\, d\phi$$

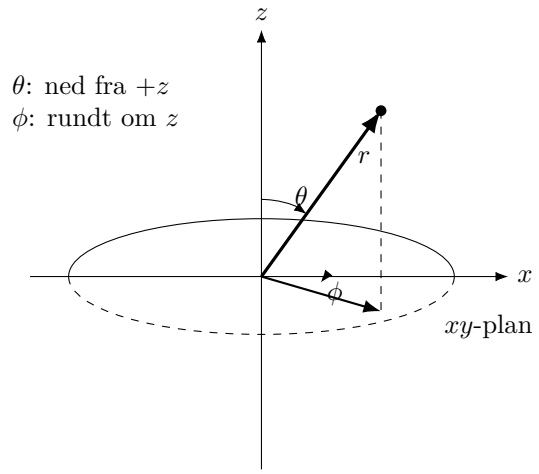
$$dq = \frac{Q}{\pi}\, d\phi.$$



Hel cirkel	**Halvcirkel**	**Kvartcirkel**
$0 \to 2\pi$	et passende π-interval	et passende $\pi/2$-interval

Integrationsgrænserne bestemmes af geometrien - ikke af en fast regel.

Sfæriske koordinater: θ og ϕ



$$\boxed{0 \le \theta \le \pi}, \qquad \boxed{0 \le \phi < 2\pi}.$$

$$x = r\sin\theta\cos\phi,$$
$$y = r\sin\theta\sin\phi,$$
$$z = r\cos\theta.$$

$\boxed{\theta = \text{vinklen ned fra } +z}$

ϕ: vinklen rundt om z-aksen i xy-planet

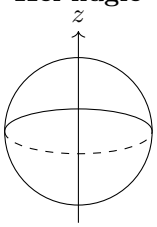
På en kugle med fast radius r:

$$\boxed{da = r^2\sin\theta\, d\theta\, d\phi}.$$

Geometrisk: $r\,d\theta$ er den lille bevægelse ned over kuglen, mens $r\sin\theta\,d\phi$ er den lille bevægelse rundt om z-aksen. Produktet giver arealet.

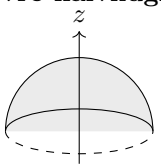
Integrationsgrænser på kugler

Hel kugle



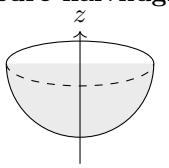
$0 \leq \theta \leq \pi, \qquad 0 \leq \phi \leq 2\pi.$

Øvre halvkugle



$0 \leq \theta \leq \dfrac{\pi}{2}, \qquad 0 \leq \phi \leq 2\pi.$

Nedre halvkugle

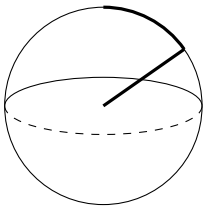


$\dfrac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi, \qquad 0 \leq \phi \leq 2\pi.$

Udsnit af kugle: spørg først hvor langt området går rundt om z-aksen, og dernæst hvor langt det går fra toppen ned over kuglen. Det giver de to intervaller.

$\boxed{\phi: \text{ hvor langt går vi rundt om } z\text{-aksen?}}$

$\boxed{\theta: \text{ hvor langt går vi fra toppen ned over kuglen?}}$

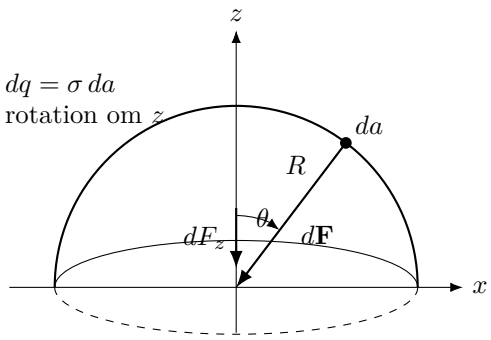


vælg θ-slut fra kanten

ϕ-intervallet bestemmer hvor stor en sektor der går rundt om z

Halvkugle: geometri før integral

Generel geometri inspireret af Nov21.1; ikke en løst eksamensopgave.



1. Arealelement

$$\boxed{dq = \sigma R^2 \sin\theta \, d\theta \, d\phi}.$$

2. Symmetri

$$\boxed{F_x = F_y = 0}.$$

Alle tværgående komponenter har en modpart ved samme θ på den modsatte side.

3. Projektion

$$\boxed{dF_z = dF \cos\theta}.$$

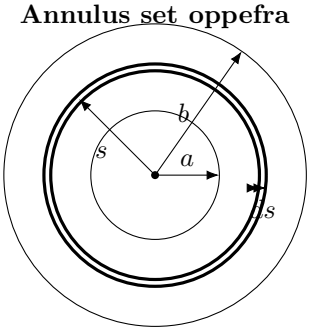
4. Øvre halvkugle

$$\boxed{0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}}, \qquad \boxed{0 \le \phi \le 2\pi}.$$

Først geometri og symmetri - så integral.

Annulus og skive: koncentriske ringelementer

Annulus set oppefra

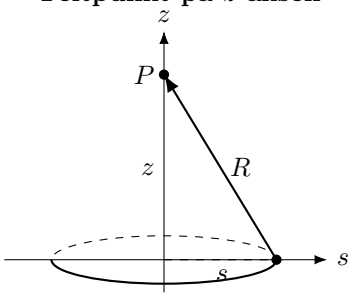


$$\boxed{da = 2\pi s\, ds}$$

omkreds $\times$ tykkelse: $(2\pi s)\, ds$

$$\boxed{dq = \sigma\, 2\pi s\, ds}.$$

Feltpunkt på z-aksen



$$\boxed{R = \sqrt{s^2 + z^2}}.$$

Integrationsgrænser

skive: $0 \le s \le R$,

annulus: $a \le s \le b$.

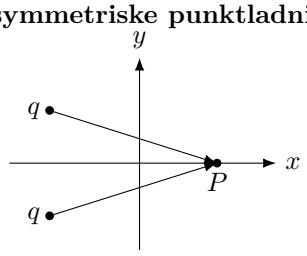
$$\boxed{\text{grænsetjek: } a \to 0,\ b \to \infty \implies \text{uendeligt plan}}$$

Et korrekt annulus-resultat skal i denne grænse gå mod det kendte standardfelt $E = \sigma/(2\epsilon_0)$.

Symmetri og komponenter: hvad kan overleve?

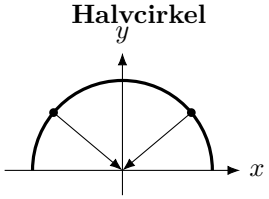
symmetri bestemmer hvilke komponenter der kan overleve

To symmetriske punktladninger



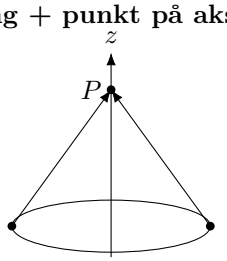
$E_y = 0$, E_x overlever.

Halvcirkel



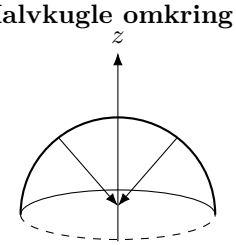
$E_x = 0$, E_y kan overleve.

Ring + punkt på aksen



$E_\perp = 0$, E_z overlever.

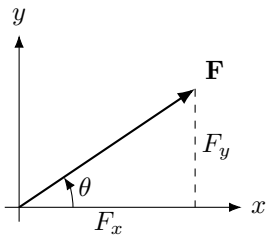
Halvkugle omkring z



$F_x = F_y = 0$, F_z overlever.

Fortegn og den endelige retning bestemmes stadig fysisk. Symmetri fortæller kun, hvilke komponenter der kan ophæve hinanden.

Vinkler og komponenter: 2D vs. sfærisk notation



$$\boxed{F_x = F\cos\theta}, \qquad \boxed{F_y = F\sin\theta}.$$

Her er θ blot vinklen målt fra den valgte x-akse i en plan vektoropgave.

Ikke forveksl med sfæriske koordinater:

$$\theta = \text{polarvinkel ned fra } +z, \qquad \phi = \text{azimut rundt om } z.$$

Vinkelsymbolet får sin betydning fra geometrien. Tegn altid aksen og markér, hvorfra vinklen måles, før du bruger sinus/cosinus.

2.3 Operatorer og koordinatsystemer

For et skalarfelt V og et vektorfelt $\mathbf{A} = A_x\hat{x} + A_y\hat{y} + A_z\hat{z}$:

Gradient

$$\boxed{\nabla V = \frac{\partial V}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{z}}$$

Divergens

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}}$$

Curl

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}}$$

Laplacian af et skalarfelt

$$\boxed{\nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}}$$

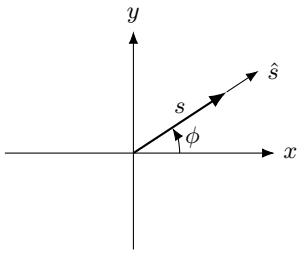
Typiske EM-simplifikationer

$$V = V(z) \Rightarrow \boxed{\nabla V = \frac{dV}{dz}\hat{z}}, \qquad \boxed{\nabla^2 V = \frac{d^2 V}{dz^2}}.$$

Hvis $\mathbf{A} = A_x(x)\hat{x}$:

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{dA_x}{dx}}.$$

Cylindriske koordinater (s, ϕ, z)



For $\mathbf{A} = A_s\hat{s} + A_\phi\hat{\phi} + A_z\hat{z}$:

Gradient

$$\boxed{\nabla V = \frac{\partial V}{\partial s}\hat{s} + \frac{1}{s}\frac{\partial V}{\partial \phi}\hat{\phi} + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{z}}$$

Divergens

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{s}\frac{\partial}{\partial s}(sA_s) + \frac{1}{s}\frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}}$$

Curl

$$\boxed{\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{s}&\left[\frac{\partial A_z}{\partial \phi} - \frac{\partial (sA_\phi)}{\partial z}\right]\hat{s} \\ &+ \left[\frac{\partial A_s}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial s}\right]\hat{\phi} \\ &+ \frac{1}{s}\left[\frac{\partial (sA_\phi)}{\partial s} - \frac{\partial A_s}{\partial \phi}\right]\hat{z}\end{aligned}}$$

Laplacian

$$\boxed{\nabla^2 V = \frac{1}{s}\frac{\partial}{\partial s}\left(s\frac{\partial V}{\partial s}\right) + \frac{1}{s^2}\frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}}$$

Typiske EM-simplifikationer

$$\frac{\partial}{\partial \phi} = 0 \quad \text{ved aksialsymmetri.}$$

$$V = V(s) \Rightarrow \boxed{\nabla V = \frac{dV}{ds}\hat{s}}, \qquad \boxed{\nabla^2 V = \frac{1}{s}\frac{d}{ds}\left(s\frac{dV}{ds}\right)}.$$

$$\mathbf{A} = A_s(s)\hat{s} \Rightarrow \boxed{\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{s}\frac{d}{ds}(sA_s)}.$$

Sfæriske koordinater (r, θ, ϕ)

Gradient

$$\boxed{\nabla V = \frac{\partial V}{\partial r}\hat{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial \theta}\hat{\theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial V}{\partial \phi}\hat{\phi}}$$

Divergens

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2 A_r) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}(\sin\theta\, A_\theta) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial A_\phi}{\partial \phi}}$$

Curl

$$\boxed{\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{A} = {} & \frac{1}{r\sin\theta}\left[\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta A_\phi) - \frac{\partial A_\theta}{\partial \phi}\right]\hat{r} \\ & + \frac{1}{r}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial A_r}{\partial \phi} - \frac{\partial (rA_\phi)}{\partial r}\right]\hat{\theta} \\ & + \frac{1}{r}\left[\frac{\partial (rA_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta}\right]\hat{\phi}\end{aligned}}$$

Laplacian

$$\boxed{\nabla^2 V = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial V}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial V}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 V}{\partial\phi^2}}$$

Typiske EM-simplifikationer

$$V = V(r) \Rightarrow \boxed{\nabla V = \frac{dV}{dr}\hat{r}}, \qquad \boxed{\nabla^2 V = \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dV}{dr}\right)}.$$

$$\mathbf{A} = A_r(r)\hat{r} \Rightarrow \boxed{\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}(r^2 A_r)}.$$

Sfærisk symmetri betyder, at størrelserne kun afhænger af r: ingen θ- eller ϕ-afhængighed.

Geometriske differentialelementer

Hovedregel: skeln mellem et *skalarareal* da og et orienteret arealelement $d\mathbf{a} = \hat{n}\, da$.

Kartesisk

$$d\mathbf{l} = dx\,\hat{x} + dy\,\hat{y} + dz\,\hat{z}$$

$$\boxed{d\tau = dx\,dy\,dz}$$

Eksempel, flade z = konstant:

$$d\mathbf{a} = \hat{z}\,dx\,dy.$$

Cylindrisk (s, ϕ, z)

$$d\mathbf{l} = ds\,\hat{s} + s\,d\phi\,\hat{\phi} + dz\,\hat{z}$$

$$\boxed{d\tau = s\,ds\,d\phi\,dz}$$

Sideflade s = konstant:

$$d\mathbf{a} = \hat{s}\,s\,d\phi\,dz.$$

Endeflade z = konstant:

$$d\mathbf{a} = \hat{z}\,s\,ds\,d\phi.$$

Sfærisk (r, θ, ϕ)

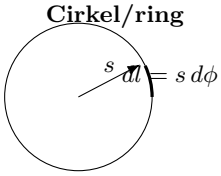
$$d\mathbf{l} = dr\,\hat{r} + r\,d\theta\,\hat{\theta} + r\sin\theta\,d\phi\,\hat{\phi}$$

$$\boxed{d\tau = r^2 \sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi}$$

Kugleflade $r = R$:

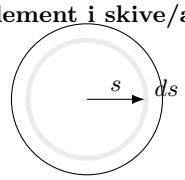
$$\boxed{d\mathbf{a} = \hat{r}\,R^2 \sin\theta\,d\theta\,d\phi}.$$

Cirkel/ring



$$\boxed{dl = s\,d\phi}.$$

Ringelement i skive/annulus



$$\boxed{da = (2\pi s)\,ds}, \qquad \boxed{dq = \sigma\,2\pi s\,ds}.$$

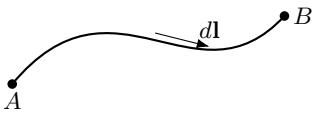
Geometrien bestemmer differentialelementet: længde $\rightarrow dl$, flade $\rightarrow da$, volumen $\rightarrow d\tau$.

2.4 Kurver og integrationskontrol

Parameterisering af en krum bane

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\hat{x} + y(t)\hat{y} + z(t)\hat{z}$$

$$\boxed{d\mathbf{l} = d\mathbf{r} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}\,dt}.$$



I et konservativt elektrostatisk felt behøver man ofte *ikke* parameterisere den viste krumme vej:

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad \Rightarrow \quad \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \text{ afhænger kun af } A \text{ og } B.$$

Vælg derfor den geometrisk letteste vej, når det er tilladt.

En simpel integrationsregel, der ofte glemmes

Hvis integranden ikke afhænger af z:

$$\boxed{\int_0^L dz = L} \qquad \text{(ikke 0)}.$$

Dermed kan en tredobbelt integralstruktur fx reduceres som

$$\boxed{\iiint_V f(x,y)\,dx\,dy\,dz = L \iint f(x,y)\,dx\,dy} \qquad (0 < z < L).$$

Integrationscheck: Hvilken koordinat varierer? Hvilke grænser giver geometrien? Hvilke faktorer er konstante og kan trækkes udenfor integralet?

Kapitel 3 - Matematik til potentialmetoder

Matematisk støtte til Laplace, separation, sfærisk løsning og spejlkoordinater. Fysikken og metodevalget står i formelsamlingen.

3.1 Laplace og separation af variable

Kartesisk Laplaceoperator

$$\boxed{\nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}}$$

I et ladningsfrit område sættes dette lig nul. I 2D:

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = 0.$$

Separationsansats: $\boxed{V(x,y) = X(x)Y(y)}$

$$X''Y + XY'' = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} = 0.$$

Et standardvalg er

$$\frac{X''}{X} = k^2, \qquad \frac{Y''}{Y} = -k^2.$$

Eksponential/hyperbolsk ODE

$$\boxed{X'' - k^2 X = 0}$$

$$X = Ae^{kx} + Be^{-kx}$$

eller

$$\boxed{X = A_1 \sinh(kx) + B_1 \cosh(kx)}.$$

Trigonometrisk ODE

$$\boxed{Y'' + k^2 Y = 0}$$

$$\boxed{Y = C\cos(ky) + D\sin(ky)}.$$

Omvendt fortegn bytter de to løsningstyper mellem koordinaterne.

Randbetingelserne vælger formen: nulværdi ved en rand favoriserer ofte sin/sinh; krav om endelighed eller aftagning kan fjerne voksende eksponentialled.

3.2 Sfærisk Laplace og gradient

Fuld sfærisk Laplaceoperator

$$\boxed{\nabla^2 V = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial V}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2 \sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta \frac{\partial V}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta}\frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2}}.$$

Ingen ϕ-afhængighed, $V = V(r,\theta)$:

$$\boxed{\nabla^2 V = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial V}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2 \sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta \frac{\partial V}{\partial \theta}\right)}.$$

Sfærisk gradient

$$\boxed{\nabla V = \frac{\partial V}{\partial r}\hat{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial \theta}\hat{\theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial V}{\partial \phi}\hat{\phi}}.$$

For $V = V(r,\theta)$:

$$\boxed{\nabla V = \frac{\partial V}{\partial r}\hat{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial \theta}\hat{\theta}}, \qquad \boxed{\mathbf{E} = -\nabla V}.$$

Radial standardadfærd

$$r^{\ell}, \qquad r^{-(\ell+1)}.$$

Ved $r = 0$: behold den endelige r^{ℓ}-gren.
Ved $r \to \infty$ og $V \to 0$: behold $r^{-(\ell+1)}$-grenen.

Legendre - hurtig matematik

$$P_0(x) = 1, \qquad P_1(x) = x,$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \qquad P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x).$$

Hvis randen er proportional med ét $P_\ell(\cos\theta)$, matcher samme ℓ direkte.

3.3 Spejlkoordinater og afstande

Kun koordinatregning; se formelsamlingen for fysikken.

$$\boxed{y = 0:\ (x_0, y_0) \to (x_0, -y_0)}, \qquad \boxed{x = 0:\ (x_0, y_0) \to (-x_0, y_0)}.$$

Ved to vinkelrette planer fås også det dobbelte spejl:

$$\boxed{(x_0, y_0) \to (-x_0, -y_0)}.$$

Til kraft/potentiale bruges de almindelige afstande mellem den rigtige ladning og de relevante rigtige/spejlede positioner:

$$\boxed{R_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 + (z_i - z_j)^2}}.$$

Kapitel 4 - Matematik til elektriske felter i stof

Skelet - udfyldes mere, når vi arbejder med kapitel 4-opgaver.

4A. Polarisation og bundne ladninger

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}, \qquad \sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{n}.$$

Matematik: divergens, normalvektorer, prikprodukt.

4B. D-felt og Gauss

Matematik: samme Gauss-geometri som 2C, men med fri ladning.

4C. Dielektrika og kapacitorer

Matematik: stykvise felter, potentialeforskelle, simple algebraiske forhold.

Kapitel 5 - Matematik til magnetostatik

Skelet - vi gemmer de egentlige løkke-/Ampère-illustrationer til kapitel 5.

5A. Lorentz-kraft og lederkraft

Matematik: krydsprodukt, komponenter, vinkel mellem vektorer.

5B. Biot–Savart

Matematik: parameterisering af $d\mathbf{l}$, separationsvektor $\mathbf{R}$, krydsprodukt og integration.

5C. Ampère og symmetri

Matematik: linjeintegraler, cirkelgeometri, omsluttet strøm, inde/ude-regioner.

5D. Magnetisk superposition

Matematik: vektoraddition og forskudte koordinater.

5E. Magnetisk vektorpotentiale

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}.$$

Matematik: curl og integration af simple differentialrelationer.

Kapitel 6 - Matematik til magnetiske materialer

Skelet.

6A. Magnetisation og bundne strømme

$$\mathbf{J}_b = \nabla \times \mathbf{M}, \qquad \mathbf{K}_b = \mathbf{M} \times \hat{n}.$$

Matematik: curl, krydsprodukt og normalvektorer.

6B. H-felt

Matematik: Ampère-lignende integraler og stykvise materialeregioner.

6C. Lineære magnetiske materialer

Matematik: proportionalitet, algebra og torus-geometri.

Kapitel 7 - Matematik til elektrodynamik

Skelet - tidsafhængig matematik fyldes først rigtigt ud, når vi når hertil.

7A. Ohm, strøm og modstand

Matematik: proportionalitet, integral over ikke-uniform geometri og enhedstjek.

7B. Motional EMF

Matematik: krydsprodukt og geometri for bevægende ledere.

7C. Faraday og Lenz

$$\Phi_B = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a}, \qquad \mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}.$$

Matematik: tidsafledning, kæde-/produktregel, tidsafhængigt areal og felt.

7D. Mutual induction

Matematik: fluxkobling og proportionalitet.

7E. Selvinduktans og energi

Matematik: algebra, energiudtryk og simple integraler.

7F. Ampère–Maxwell

Matematik: fluxafledning og de samme symmetrigeometrier som Gauss/Ampère.

Fast regnearbejdsgang i EM1

1. Tegn eller aflæs geometrien.
2. Sæt koordinater på relevante punkter og skriv nødvendige vektorer.
3. Vælg matematisk værktøj, der hører til kapitlets opgavetype.
4. Regn symbolsk først.

5. Indsæt tal til sidst.
6. Kontrollér fortegn, retning, grænsetilfælde og enheder.